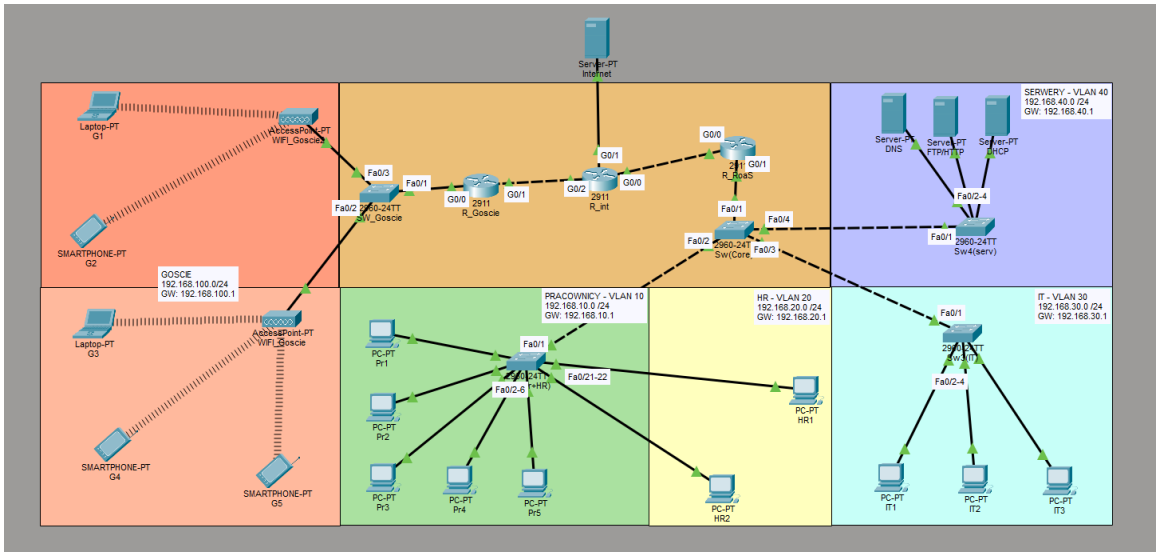
Dokumentacja sieci

1. Wprowadzenie

Celem projektu było zaprojektowanie i implementacja lokalnej sieci komputerowej LAN z podziałem na VLAN-y oraz routingiem między nimi. Wydzielono również osobną sieć dla użytkowników gościnnych.

W ramach projektu zastosowano serwery usług sieciowych, takich jak DNS, DHCP, HTTP oraz FTP. Zapewniono podstawową kontrolę dostępu pomiędzy segmentami sieci poprzez odpowiednią konfigurację urządzeń sieciowych. Zastosowane rozwiązania umożliwiły logiczny podział ruchu sieciowego, zwiększenie bezpieczeństwa oraz centralne zarządzanie usługami.

2. Topologia sieci



Sieć została zaprojektowana w oparciu o strukturę hierarchiczną, w której centralnym urządzeniem jest przełącznik rdzeniowy **SW(Core)**. Urządzenie to odpowiada za agregację ruchu z całej sieci oraz połączenie poszczególnych segmentów.

Do przełącznika **SW(Core)** podłączone są:

- Switch **SW2 (Pracownicy + HR)** – skonfigurowany z VLAN 10 (pracownicy) oraz VLAN 20 (HR), z przypisaniem portów dostępowych do odpowiednich segmentów
- Switch **SW3 (IT)** – z konfiguracją VLAN 30 (dział IT) oraz portami access dla urządzeń końcowych

- Switch **SW4 (Serwery)** –VLAN 40 (serwery usług sieciowych: DHCP, DNS, HTTP, FTP)
- Router **ROAS (Router-on-a-Stick)** – realizujący routing między VLAN-ami

Router-on-a-Stick to technika routingu między VLAN-ami przy użyciu jednego fizycznego interfejsu routera. Zamiast wielu portów fizycznych, router wykorzystuje subinterfejsy oznaczone VLAN ID.

Każdy subinterfejs przypisany jest do jednego VLAN-u i pełni funkcję bramy domyślnej dla danego segmentu.

VLAN	**Nazwa**	**Opis**	**Zakres IP**	**Brama domyślna**
10	Pracownicy	Dział pracowniczy	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	HR	Dział HR	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	IT	Administracja IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	Serwery	Usługi DNS, FTP…	192.168.40.0/24	192.168.40.1

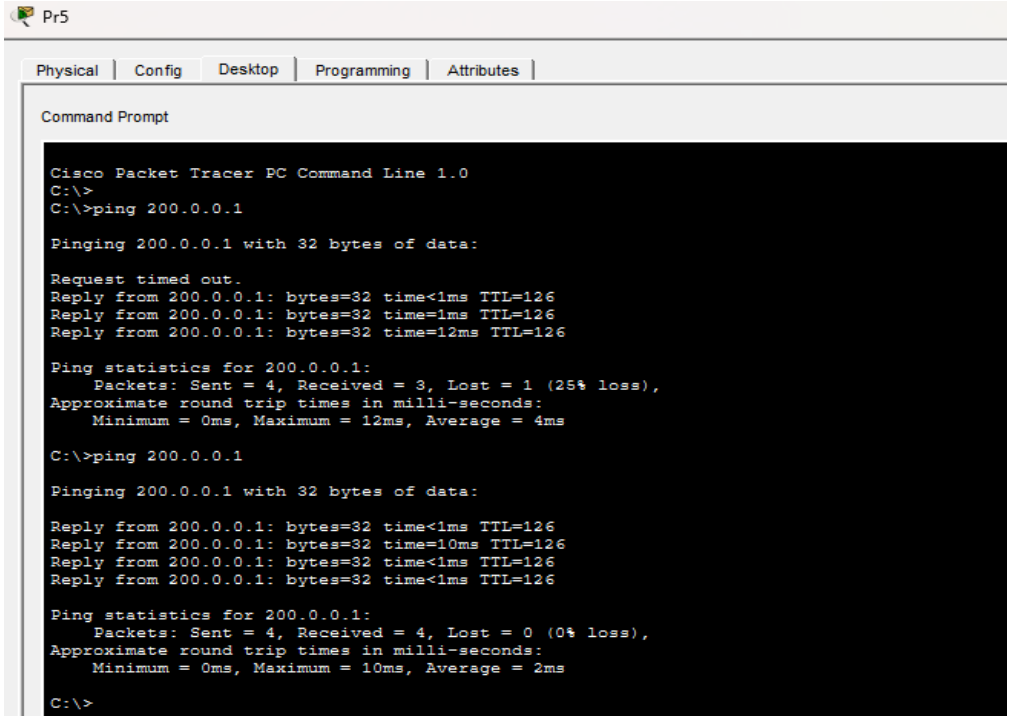
Zastosowanie ROAS pozwala:
- zmniejszyć koszty (1 interfejs zamiast wielu)
- uprościć konfigurację
- umożliwić komunikację między VLAN-ami

Na przełącznikach zastosowano dwa typy portów: access oraz trunk, w zależności od ich przeznaczenia. Porty, do których podłączone są urządzenia końcowe, skonfigurowano jako access i przypisano do odpowiednich VLAN-ów. Dzięki temu każde urządzenie pracuje w określonym segmencie sieci. Połączenia pomiędzy przełącznikami oraz pomiędzy przełącznikiem rdzeniowym a routerem skonfigurowano jako trunk, co umożliwia przesyłanie ruchu wielu VLAN-ów jednym łączem fizycznym.

Ruch pomiędzy siecią lokalną a siecią zewnętrzną realizowany jest poprzez router **R_int**, który stanowi bramę wyjściową z sieci LAN. Odpowiada on za translację adresów (NAT) oraz umożliwia dostęp do zasobów zewnętrznych.

W środowisku testowym funkcję Internetu pełni dedykowany serwer (200.0.0.1), z którym połączony jest router R_int. Serwer ten symuluje działanie sieci zewnętrznej.

Test połączenia z siecią zewnętrzną (200.0.0.1)

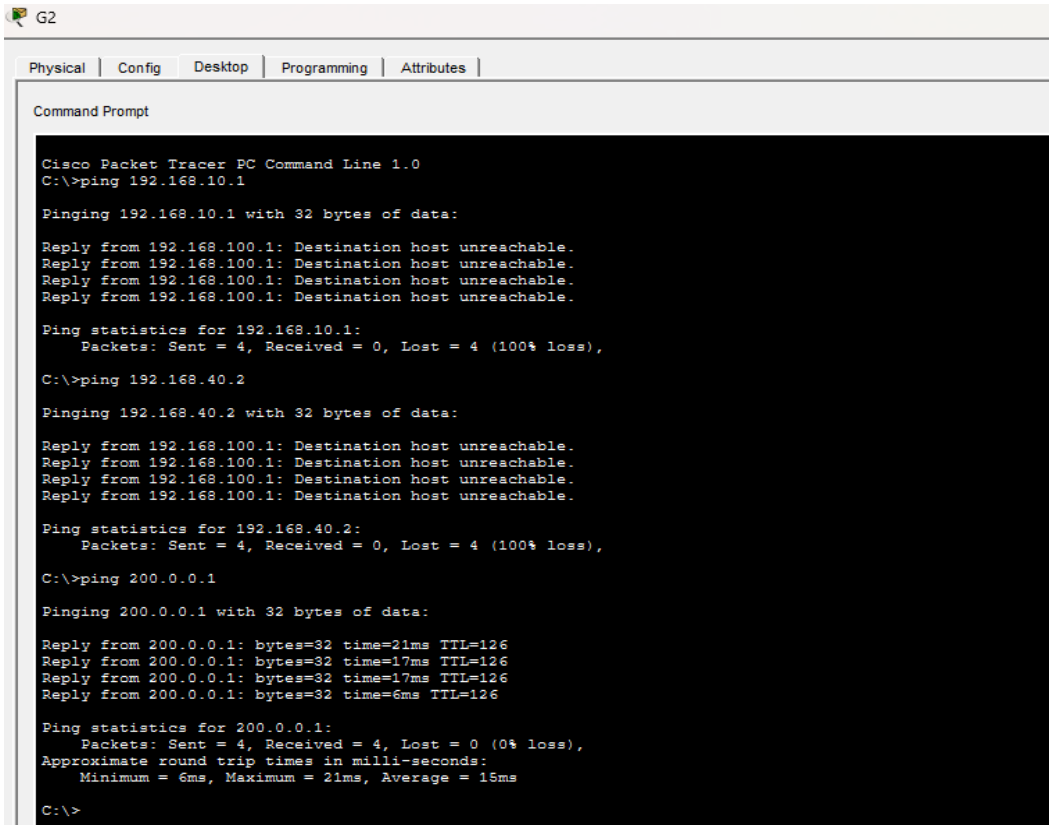


3. Sieć gości

W infrastrukturze wydzielono osobną sieć dla użytkowników gościnnych w celu zapewnienia izolacji od sieci wewnętrznej. Sieć ta stanowi niezależny segment obsługiwany przez dedykowany router, umożliwiający dostęp wyłącznie do sieci zewnętrznej. Dostęp użytkowników realizowany jest bezprzewodowo poprzez punkty dostępowe.

W celu ograniczenia dostępu do zasobów lokalnych zastosowano listy kontroli dostępu (ACL), które blokują ruch z sieci gościnnej do sieci VLAN (10, 20, 30, 40), jednocześnie pozwalając na komunikację z Internetem.

Test połączenia urządzenia Gościa (G2) z VLAN 10, serwerem DHCP, internetem

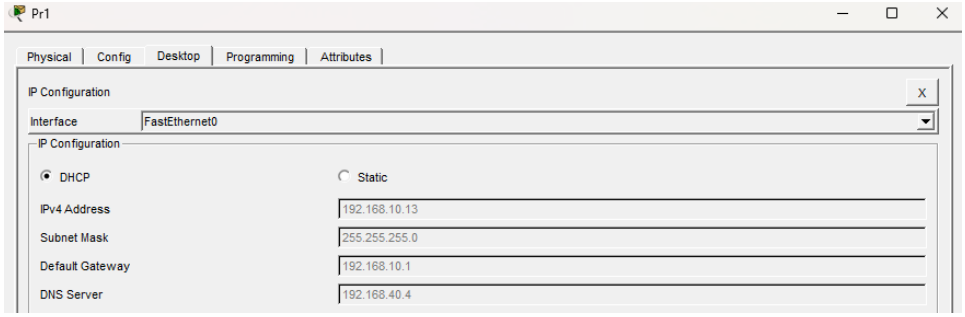


4. Serwery

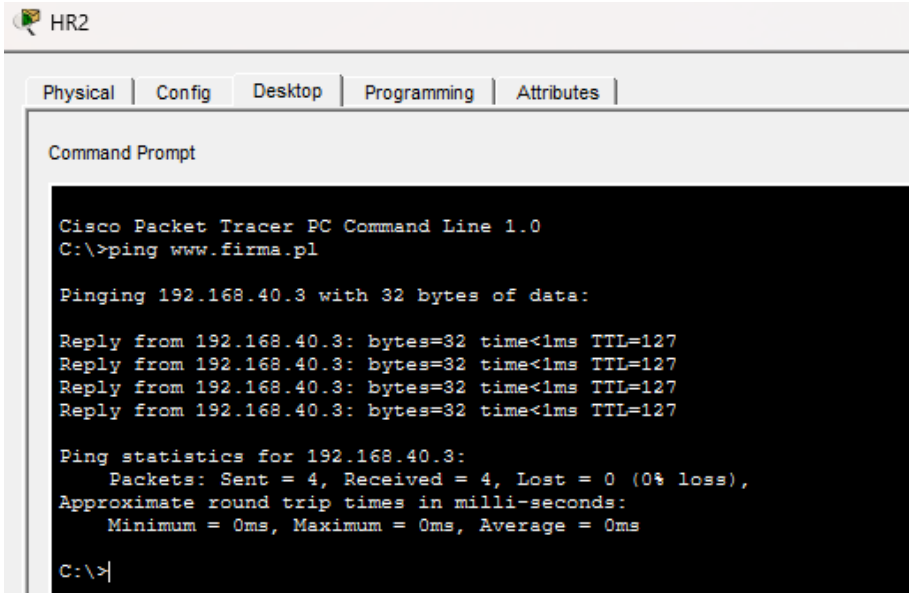
W sieci wydzielono dedykowany segment serwerowy, w którym umieszczono serwery świadczące podstawowe usługi sieciowe.

Zaimplementowano następujące usługi:

DHCP – dynamicznie przydziela adresy IP w zależności od VLAN-u. Dzięki temu urządzenia końcowe otrzymują poprawną konfigurację sieciową automatycznie po podłączeniu do sieci. Dla każdego VLAN-u skonfigurowano odrębne pule adresowe wraz z przypisaniem odpowiedniej bramy domyślnej i serwera DNS.

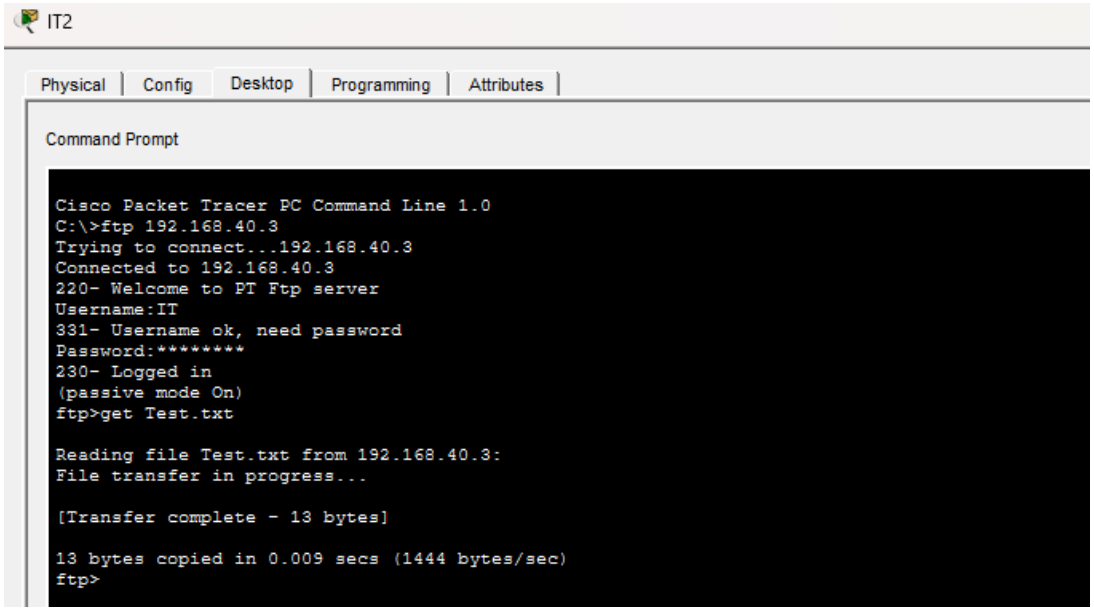


DNS – umożliwiający mapowanie nazw hostów na odpowiadające im adresy IP w sieci lokalnej.



HTTP – zapewniający dostęp do stron testowych hostowanych na serwerze

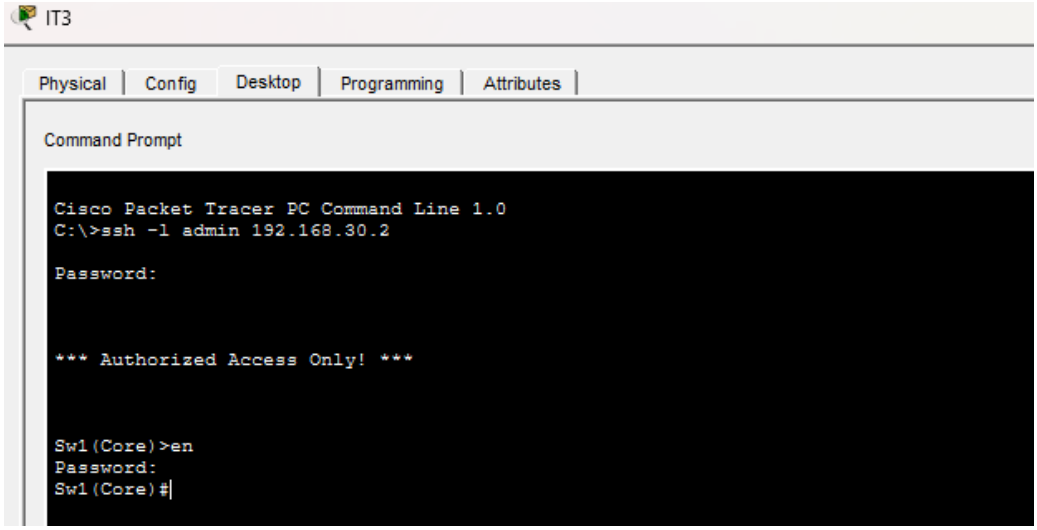
FTP – umożliwiający transfer plików pomiędzy hostami w sieci



5. Połączenie SSH

W celu zwiększenia bezpieczeństwa sieci oraz umożliwienia zdalnej administracji urządzeń zastosowano protokół **SSH** (wyłączono telnet). Umożliwia on bezpieczne, szyfrowane połączenie z urządzeniami.

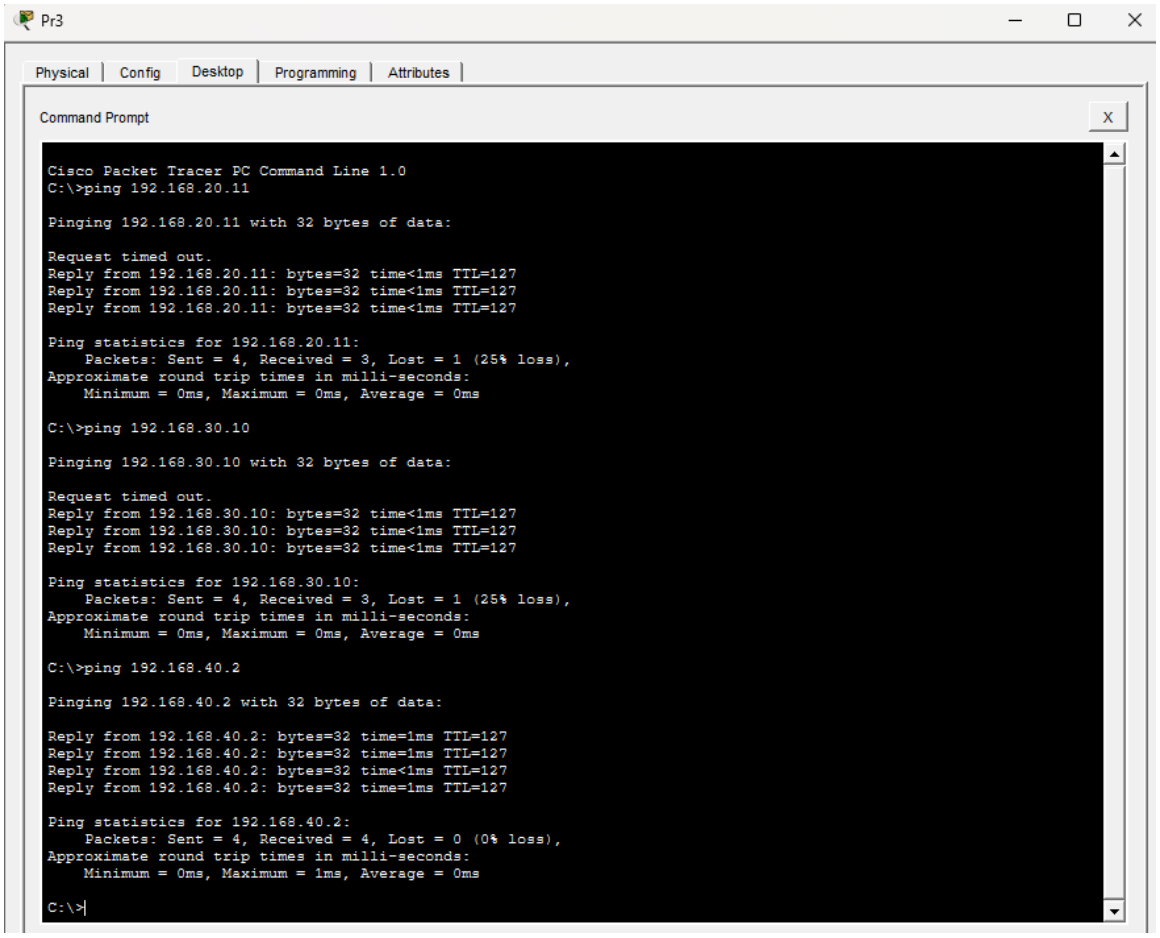
Dostęp administracyjny został ograniczony do wybranych użytkowników poprzez konfigurację lokalnych kont oraz haseł.



6. Testy połączenia pomiędzy hostami

W celu sprawdzenia poprawności działania sieci przeprowadzono testy:

Połączenia między VLAN-ami.



HR2

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.10.10

Pinging 192.168.10.10 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.10.10: bytes=32 time=11ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 4ms

C:\>ping 192.168.30.11

Pinging 192.168.30.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.30.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.30.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.40.3

Pinging 192.168.40.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.40.3: bytes=32 time=8ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.40.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms
```

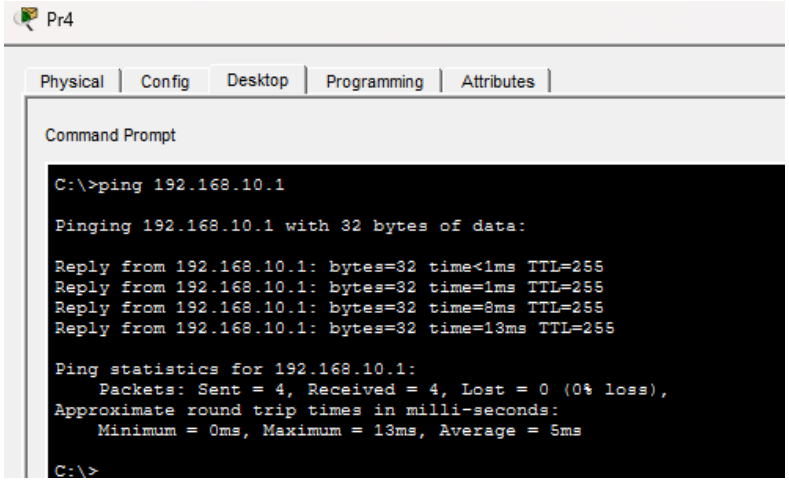
test dostępu do bram domyślnych

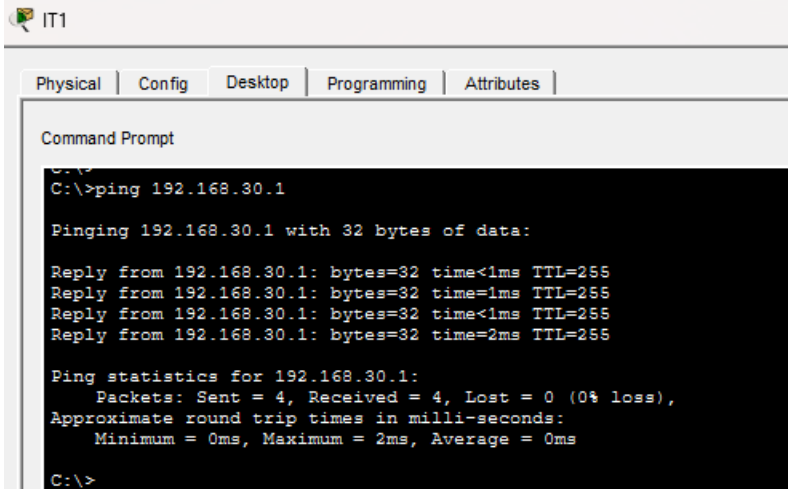
HR1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```





Wszystkie testy zakończyły się powodzeniem, co potwierdza poprawną konfigurację sieci oraz poprawne działanie usług.

7. Wnioski

Projekt umożliwił praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu konfiguracji sieci komputerowych. Zrealizowano podział sieci na VLAN-y, routing między nimi oraz wdrożono podstawowe usługi sieciowe.

Zastosowane rozwiązania pozwoliły na poprawę organizacji ruchu oraz zwiększenie bezpieczeństwa poprzez segmentację sieci i kontrolę dostępu.